

NETWORK SECURITY

Docente: Mg. Ing. Adolfo Cáceres Luque



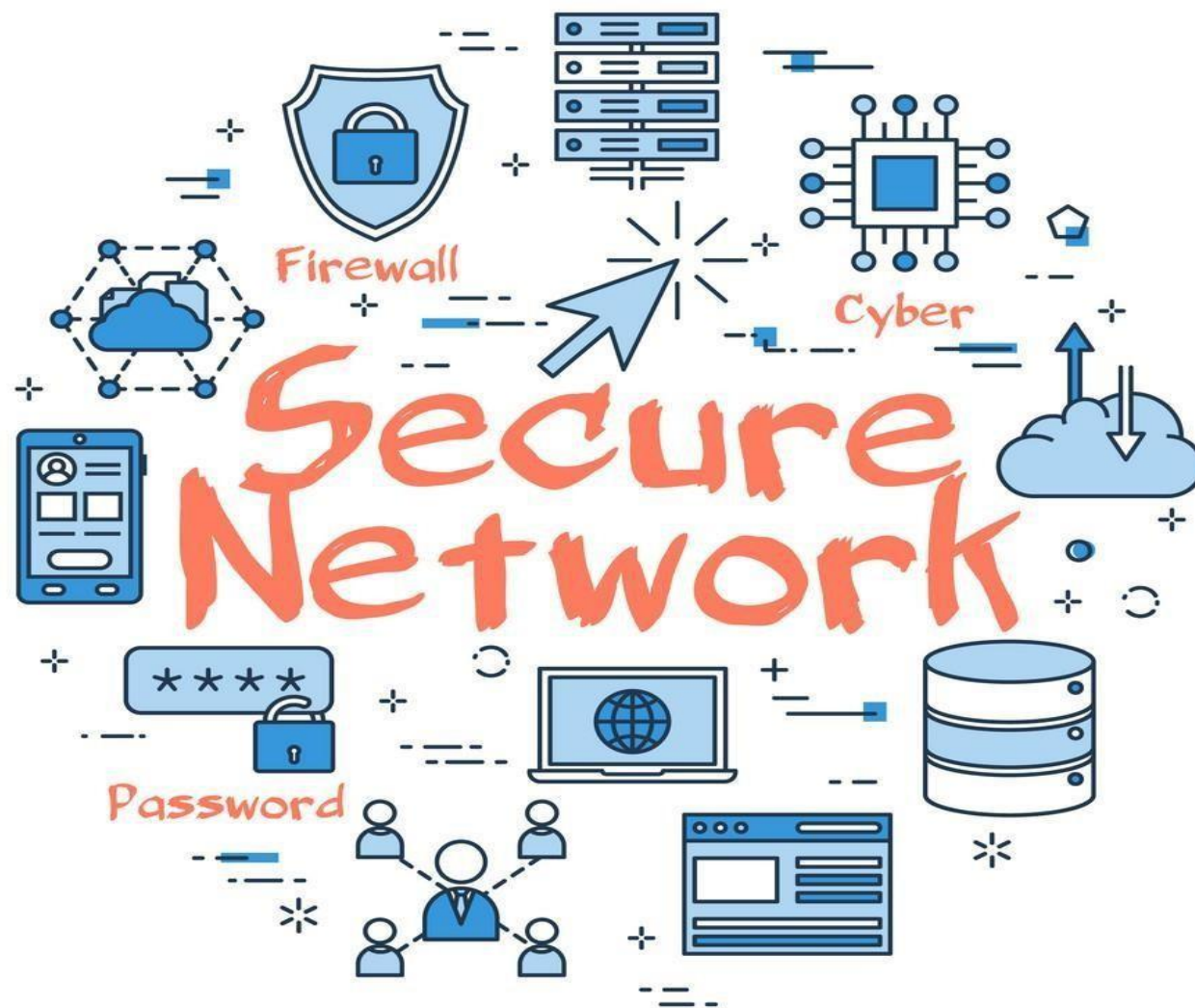
Universidad
Tecnológica
del Perú

Introducción al Network Security

Unidad 1 – Semana 1



Universidad
Tecnológica
del Perú



Logro de la sesión



- ✓ Al finalizar la sesión el estudiante tendrá los conceptos básicos de la seguridad en redes ,teniendo en cuenta los diferentes tipos de amenazas.
- ✓ Al finalizar la sesión el estudiante identifica y describe un malware, virus, troyanos y puertas traseras.

Temas a tratar

- Principios fundamentales de seguridad en redes.
- Concepto de Malware, virus, troyanos y puertas traseras

MALWARE - GUSANOS INFORMÁTICOS

Introducción a los gusanos informáticos

- ✓ Los gusanos son en realidad una subclase de virus, por lo que comparten características.
- ✓ Son programas que realizan copias de sí mismos, alojándolas en diferentes ubicaciones del ordenador.
- ✓ El objetivo de este malware suele ser colapsar los ordenadores y las redes informáticas, Impide el trabajo a los usuarios.
- ✓ A diferencia de los virus, los gusanos no infectan archivos.

¿Cual es el objetivo de los gusanos informáticos?

- ✓ El principal objetivo de los gusanos es propagarse y afectar al mayor número de dispositivos posible.
- ✓ Crean copias de sí mismos en el ordenador afectado, que distribuyen posteriormente a través de diferentes medios, como el correo electrónico o programas P2P entre otros.
- ✓ Los gusanos suelen utilizar técnicas de ingeniería social para conseguir mayor efectividad.
- ✓ Para ello, los creadores de malware seleccionan un tema o un nombre atractivo con el que camuflar el archivo malicioso.
- ✓ Los temas más recurrentes son los relacionados con el sexo, famosos, temas de actualidad o software pirata.

MALWARE - TROYANOS

¿Qué es un Troyano?

- ✓ Un troyano es un tipo de virus cuyos efectos pueden ser muy peligrosos.
- ✓ Pueden eliminar ficheros o destruir la información del disco duro.
- ✓ Son capaces de capturar y reenviar datos confidenciales a una dirección externa o abrir puertos de comunicaciones, permitiendo que un posible intruso controle nuestro ordenador de forma remota.
- ✓ También pueden capturar todos los textos introducidos mediante el teclado o registrar las contraseñas introducidas por el usuario (keyloggers).
- ✓ Son muy utilizados por los ciberdelincuentes para robar datos bancarios.

¿Cual es el objetivo de los troyanos?

- ✓ El principal objetivo de este tipo de malware es introducir e instalar otras aplicaciones en el equipo infectado, para permitir su control remoto desde otros equipos.
- ✓ Los troyanos no se propagan por sí mismos, y su nombre deriva del parecido en su forma de actuar como los astutos griegos de la mitología, ya que los troyanos llegan al equipo del usuario como un programa aparentemente inofensivo, pero, en determinados casos, al ejecutarlo instalará en el equipo infectado un segundo programa.

Se han encontrado amenazas.

Incidencias resueltas: 0

Problemas sin resolver: 1

Seleccionar Acción - Todos ▾

[Trojan.CryptZ.Gen](#)

1 incidencia restante (ninguna ac...

Seleccionar acción ▾

Continuar**Anular**

MALWARE – PUERTA TRASERA (BACKDOORS)

¿Qué es una puerta trasera (backdoors)?

- ✓ Los virus de puerta trasera son aquellos en los que los hackers acceden a funciones del ordenador de manera oculta y trabajan en segundo plano.
- ✓ Este tipo de virus son, en realidad, una combinación de diferentes amenazas de seguridad, y algunos funcionan automáticamente y no necesitan ser controlados de manera remota.
- ✓ A menudo, las puertas traseras se introducen en el sistema gracias a otros programas nocivos como troyanos, virus o incluso spyware.
- ✓
- ✓ Consiguen acceso sin que el administrador se de cuenta y luego infectan las sesiones a cada uno de los usuarios conectados a la red comprometida.
- ✓ Es posible que algunas amenazas puedan ser colocadas con carácter previo por usuarios que tienen los privilegios adecuados, para ganar acceso más tarde.

¿Qué puede hacer un atacante al instalar un backdoors?

- ✓ Realizar capturas de pantalla, registran de pulsaciones de teclas o infectan y cifran archivos.
- ✓ Permite al intruso crear, eliminar, renombrar, editar o copiar cualquier archivo, ejecutar diferentes comandos, cambiar cualquier configuración del sistema, borrar el registro de Windows, ejecutar, controlar y terminar aplicaciones, o instalar nuevo malware.
- ✓ Permite al atacante controlar los dispositivos de hardware, modificar la configuración relacionada, reiniciar o apagar un equipo sin pedir permiso y robar datos personales confidenciales, contraseñas, nombres de inicio de sesión, detalles de identidad y documentos valiosos.
- ✓ Registra la actividad de los usuarios y rastreando los hábitos de navegación web o infectando archivos, dañando el sistema y corrompiendo las aplicaciones.

TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE VIRUS

Técnicas de detección de virus

Existen diferentes técnicas para la detección de los virus informáticos:

1.- Técnica de Scanning o rastreo:

- ✓ Consiste en revisar el código de todos los archivos ubicados en la unidad de almacenamiento fundamentalmente los archivos ejecutables en busca de pequeñas porciones de código que puedan pertenecer a un virus informático.
- ✓ La primera debilidad de este sistema radica en que al detectarse un nuevo virus, este debe aislarse por el usuario y enviarse al fabricante de antivirus, la solución siempre será a posteriori.
- ✓ Es necesario que un virus informático se disperse considerablemente para que se envíe a los fabricantes de antivirus. Estos lo analizarán, extraerán el trozo de código que lo identifica y lo incluirán en la próxima versión de su programa antivirus.



2.- Técnica comprobación de suma o CRC (Ciclyc Redundant Check)

- ✓ Es otro método de detección de virus. Mediante una operación matemática que abarca a cada byte del archivo, generan un número (de 16 ó 32 bytes) para cada archivo.
- ✓ Una vez obtenido este número, las posibilidades de que una modificación del archivo alcance el mismo número son muy pocas.
- ✓ Por eso, es un método tradicionalmente muy utilizado por los sistemas antivirus. En esta técnica, se guarda, para cada directorio, un archivo con los CRC de cada archivo y se comprueba periódicamente o al ejecutar cada programa.
- ✓ Los programas de comprobación de suma sólo pueden detectar una infección después de que se produzca. Además, los virus más modernos, para ocultarse, buscan los ficheros que generan los programas antivirus con estos cálculos de tamaño. Una vez encontrados, los borran o modifican su información.

3.- Técnica Programas de vigilancia

- ✓ Detectan actividades que podrían realizarse típicamente por un virus, como la sobreescritura de ficheros o el formateo del disco duro del sistema.
- ✓ En esta técnica, se establecen capas por las que debe pasar cualquier orden de ejecución de un programa.
- ✓ Dentro del caparazón de integridad, se efectúa automáticamente una comprobación de suma y, si se detectan programas infectados, no se permite que se ejecuten.

4.- Técnica de búsqueda heurística.

- ✓ Como método complementario a la detección basada en firmas y para dar solución a sus deficiencias, se diseñó la detección proactiva basada en heurística.
- ✓ Este método de detección de malware, da respuesta a muchas situaciones donde la detección basada en firmas no llega como el malware que todavía no tiene una firma, el malware que ha sido descubierto pero la firma todavía no ha llegado al usuario.
- ✓ La heurística es considerada una de las partes de la inteligencia artificial, diseñada bajo reglas obtenidas de la experiencia y un sistema de aprendizaje automático que hacen que este método sea mejor y más preciso con el tiempo.
- ✓ El funcionamiento de los algoritmos heurísticos basa su comportamiento en diferentes criterios que determinarán si un archivo es malicioso, como por ejemplo, que se modifique el registro o se establezca una conexión remota con otro dispositivo.

5.- Técnica análisis del comportamiento.

- ✓ Utiliza aprendizaje automático, inteligencia artificial, macrodatos y analíticas para detectar comportamientos maliciosos mediante el análisis de diferencias en las actividades cotidianas normales.
- ✓ Los ataques maliciosos tienen una cosa en común, todos se comportan de manera diferente al comportamiento diario normal dentro de un sistema o una red.
- ✓ Puede identificar eventos, tendencias y patrones, tanto actuales como históricos, que están fuera de los parámetros de las normas cotidianas.
- ✓ Mediante la identificación de estas anomalías, los equipos de seguridad pueden obtener visibilidad e identificar tácticas de comportamiento inesperadas de los atacantes desde el principio, antes de que ejecuten por completo su plan de ataque.



SEGURIDAD EN RED ANTIVIRUS-ANTIMALWARE

Antivirus- Antimalware

- ✓ Es un tipo de software cuyo principal objetivo es detectar y bloquear acciones maliciosas en el equipo, generadas por cualquier tipo de malware y en caso de que se haya producido una infección, eliminarla.
- ✓ Forma parte de lo que se conoce como suites de herramientas de seguridad que incorporan otras funcionalidades: gestores de contraseñas, analizadores de la red wifi o bloqueadores de sitios web maliciosos como los utilizados en campañas de phishing.

 **Bitdefender Total Security**

Carlos Olivares

— ×


Panel de Control


Protección


Privacidad


Utilidades


Notificaciones


Configuración

Funciones de protección

Antivirus



La protección en tiempo real impide que una amenaza se ejecute en su dispositivo.

[Abrir](#)

Advanced Threat Defense



Identifica el comportamiento sospechoso y evita incluso que los ataques de día cero pongan en riesgo su dispositivo.

[Abrir](#)

Prevención de amenazas online



Nuestra red de protección global basada en la nube protege su dispositivo bloqueando cualquier amenaza online.

[Configuración](#)

Vulnerabilidad



Analice su sistema, aplicaciones y red en busca de vulnerabilidades que puedan comprometer su dispositivo y sus datos.

[Abrir](#)

Cortafuego



Monitoriza las conexiones realizadas por sus aplicaciones y le brinda un control avanzado de la conectividad de red.

[Configuración](#)

Reparación de ransomware



Reparación de ransomware revierte cualquier daño causado por el ransomware restaurando los archivos

[Administrar](#)

 **Bitdefender Total Security**

Carlos Olivares




Panel de Control


Protección


Privacidad


Utilidades

 10
Notificaciones



Características de privacidad

Safepay



Safepay es un entorno seguro para transacciones delicadas y uso de banca online.

[Configuración](#)

VPN



Mantiene su anonimato online y brinda acceso a contenidos restringidos según la región.

[Abrir VPN](#)

Gestor de contraseñas NUEVO



Gestione las contraseñas en todos sus dispositivos, sabiendo que está protegido por el último nivel de cifrado.

[Configuración](#)

Protección de vídeo y audio



Protege su privacidad deteniendo los ataques informáticos que podrían rastrear y registrar sus actividades.

[Configuración](#)

Anti-tracker



Impide que los rastreadores web recopilen datos que permitirían la creación de perfiles de usuario y conocer sus intereses

[Configuración](#)

Control parental



Compruebe la actividad y la ubicación de su hijo en todos los dispositivos.

[Editar](#)

Conclusiones



1. Un virus es un software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático.
2. Los gusanos son programas que realizan copias de sí mismos, alojándolas en diferentes ubicaciones del ordenador.
3. Los troyanos son capaces de capturar y reenviar datos confidenciales a una dirección externa o abrir puertos de comunicaciones, permitiendo que un posible intruso controle nuestro ordenador de forma remota.
4. El exploits es un ataque que aprovecha las vulnerabilidades de las aplicaciones, sistema operativo o hardware.

Actividad



LABORATORIO DE CREACIÓN DE MALWARE

Gracias!

Desaprende lo que te limita



**Universidad
Tecnológica
del Perú**